

ローリング計画法を用いた PV・蓄電池システムの 運用最適化と電気料金削減効果

今週の進捗報告

神戸大学工学部情報知能工学科 4 年
山崎博之

2026 年 1 月 21 日

1 今週の取り組み概要

今週は以下の 3 つの実験・分析を実施した。

1. 年間一括最適化（ローリングを使わない手法）：年間全データ（17,520 ステップ）を一括で最適化し、ローリング計画法との理論的限界を比較
2. 制御ホライズンの延長：ローリング計画法において、計画を更新するステップ間隔を 1 ステップ（30 分）から 8 ステップ（4 時間）に拡大し、計算時間への影響を検証
3. 長期予測期間の検証：予測期間を 48 時間から最大 14 日間（672 ステップ）まで延長し、市場価格連動プランの経済性改善を検証

2 年間一括最適化の結果

2.1 ローリング計画法との比較

年間全データを一括で最適化する最適化計画を実行し、ローリング計画法（48 時間予測）と比較した。

表 1 ローリング計画法 vs 年間一括最適化（蓄電池 860kWh）

手法	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	計算時間 [分]
ローリング（48 時間予測）	1,434.4	1,502.4	33.2
年間一括最適化	1,427.8	1,262.9	4.5
差額	6.6 (0.5%)	239.5 (15.9%)	-

主な発見：

- 北海道電力基本プランでは、ローリング計画法でもほぼ最適解（差 0.5%）を達成
- 市場価格連動プランでは、ローリング計画法と年間一括最適化で約 **240 万円**（15.9%）の差
- 年間一括最適化の計算時間は約 5 分と、ローリング計画法（33 分）より約 7 倍高速

2.2 料金プラン優位性の逆転

表 2 最適化手法による料金プラン優位性の違い

最適化手法	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	有利なプラン
ローリング (48 時間)	1,434.4	1,502.4	北電基本 (68 万円差)
年間一括最適化	1,427.8	1,262.9	市場連動 (165 万円差)

年間一括最適化では市場価格連動プランが **165 万円安価**であり，48 時間ローリングでの結論「北電基本が有利」と逆転する．これは，ローリング計画法において市場連動プランが局所最適に陥っていることを示唆する．

3 制御ホライズンの影響

制御ホライズンとは，1 回の最適化計算で採用する決定ステップ数である．

表 3 制御ホライズンの影響 (予測期間 48 時間，蓄電池 860kWh)

制御ホライズン	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	計算時間 [分]	時間削減率
1 ステップ (30 分)	1,434.4	1,502.4	33.2	-
2 ステップ (1 時間)	1,434.4	1,502.2	15.9	52%
4 ステップ (2 時間)	1,434.4	1,501.6	7.9	76%
8 ステップ (4 時間)	1,434.4	1,500.7	4.1	88%

主な発見：

- 制御ホライズン 8 で計算時間を **88% 削減** (33 分→4 分)
- コストへの影響は最大 0.1% (約 0.2 万円) と極めて限定的
- 計算効率の大幅改善と解品質の維持を両立できることを確認

4 長期予測期間の効果

制御ホライズンの延長により計算時間を抑制しつつ，予測期間を最大 14 日間まで延長した．

表 4 長期予測期間と制御ホライズンの組み合わせ（蓄電池 860kWh）

予測期間	制御 H	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	計算時間 [分]	年間一括比
48 時間	1	1,434.4	1,502.4	33.2	19.0%
4 日間	4	1,433.1	1,452.5	23.1	15.0%
4 日間	8	1,433.1	1,448.3	11.1	14.7%
8 日間	4	1,431.5	1,420.9	53.1	12.5%
8 日間	8	1,431.5	1,420.6	25.5	12.5%
14 日間	8	1,430.4	1,398.9	48.5	10.8%
14 日間	16	1,430.4	1,398.8	25.1	10.8%
21 日間	24	1,429.9	1,380.2	27.6	9.3%
年間一括最適化		1,427.8	1,262.9	4.5	0%

「年間一括比」は市場価格連動プランにおいて、年間一括最適化との差を示す。

主な発見：

- 14 日間予測で市場連動プランのコストが **1,398.9 万円**まで改善（48 時間比：▲ 103.5 万円）
- 年間一括最適化との差が 22.0% から 10.8% に縮小
- **8 日間以上の予測期間で市場連動プランの優位性が回復**（北電基本より 10.6 万円安価）
- 14 日間予測でも制御ホライズン 8 を用いれば計算時間は約 50 分に抑制可能

4.1 長期予測期間と蓄電池容量の組み合わせ

8 日間予測（制御ホライズン 8）において、蓄電池容量を変化させた結果を表に示す。

表 5 8 日間予測（h384.c8）における蓄電池容量別の比較

容量 [kWh]	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	差額 [万円]	計算時間 [分]	有利なプラン
430	1,486.4	1,402.6	-83.8	105.3	市場連動
860	1,431.5	1,420.6	-10.9	25.5	市場連動
1290	1,402.9	1,452.7	+49.8	35.2	北電基本
1720	1,375.6	1,452.5	+76.9	37.5	北電基本

主な発見：

- 8 日間予測では、蓄電池容量 860kWh 以下で市場連動プランが有利
- 48 時間予測では 540kWh 以上で北電基本が有利だったが、長期予測により分岐点が 860kWh 付近まで移動
- 契約電力も改善：860kWh で市場連動プランの契約電力が 193.7kW（48 時間予測の 218.1kW から▲ 24.4kW）

5 まとめ

1. 年間一括最適化を実装：ローリング計画法の理論的限界を定量評価するベンチマークを構築
2. ローリング計画法の限界を発見：市場連動プランで 15.9% の非効率性、料金プラン優位性が逆転する現象を確認
3. 制御ホライズン延長の有効性：計算時間 88% 削減しつつコスト影響 0.1% 未満を確認

4. **長期予測期間の効果**：14 日間予測で年間一括との差を約半減，8 日間以上で市場連動プランの優位性回復